

Topic 10 練習プリント

新幹線が突然大電力を使ったら？ - 需要率・負荷率・不等率・力率・電圧変動・損失・無効電力

問題 1-6

問1 [基礎]

設備容量1600 kW、需要率70%、1日の負荷率62.5%の需要設備がある。最大需要電力、平均需要電力、1日の需要電力量の組合せとして正しいものはどれか。

1. 1120 kW、700 kW、11200 kWh
2. 1120 kW、700 kW、16800 kWh
3. 1120 kW、1120 kW、26880 kWh
4. 1600 kW、1000 kW、24000 kWh
5. 1600 kW、1120 kW、26880 kWh

問2 [基礎]

三つの需要設備の最大需要電力がそれぞれ600 kW、450 kW、350 kWであり、この三設備全体の不等率が1.40である。合成最大需要電力として正しいものはどれか。

1. 700 kW
2. 800 kW
3. 1000 kW
4. 1400 kW
5. 1960 kW

問3 [基礎]

有効電力800 kW、遅れ力率0.80の負荷がある。皮相電力と無効電力の組合せとして正しいものはどれか。

1. 640 kVA、480 kvar
2. 800 kVA、600 kvar
3. 1000 kVA、480 kvar
4. 1000 kVA、600 kvar
5. 1250 kVA、750 kvar

問4 [本試験標準]

線間電圧6.6 kV、三相有効電力2.50 MW、遅れ力率0.85の平衡三相負荷がある。1線当たりの線路抵抗を0.12 Ω とする。線電流と三相合計線路損失の組合せとして最も近いものはどれか。

1. 219 A、17.3 kW
2. 257 A、7.94 kW
3. 257 A、23.8 kW
4. 303 A、23.8 kW
5. 303 A、33.0 kW

問5 [本試験標準]

線間電圧6.6 kV、三相有効電力3.00 MW、遅れ力率0.80の平衡三相負荷がある。1線当たりの線路抵抗を0.10 Ω 、リアクタンスを0.20 Ω とする。短い三相線路として静電容量を無視し、送受電端の位相差が小さいものとする。近似電圧降下と受電端線間電圧基準の電圧降下率の組合せとして最も近いものはどれか。

1. 65.6 V、0.994%
2. 90.9 V、1.38%
3. 102 V、1.55%
4. 114 V、1.72%
5. 142 V、2.15%

問6 [本試験標準]

皮相電力容量10 MVAの設備があり、短時間は定格の1.10倍まで使用できる。負荷力率は0.90とする。負荷切替後、この設備が元の総負荷の55%を受け持つとき、元の総負荷の最大有効電力として正しいものはどれか。

1. 9.00 MW
2. 9.90 MW
3. 11.0 MW
4. 18.0 MW
5. 20.0 MW

問題 7-12

問7 [本試験標準]

負荷1は1.50 MW・遅れ力率0.80、負荷2は1.00 MW・遅れ力率0.60である。二つを同時に接続したときの合成皮相電力と総合力率の組合せとして最も近いものはどれか。

1. 2.50 MVA、1.00
2. 3.51 MVA、0.713
3. 3.51 MVA、0.800
4. 4.17 MVA、0.600
5. 4.17 MVA、0.713

問8 [本試験標準]

既設負荷が1.20 MW・遅れ力率0.80、追加負荷が0.60 MW・遅れ力率0.60である。設備容量上限が2.20 MVAのとき、設備容量内へ収めるために必要な無効電力低減量として最も近いものはどれか。

1. 0.165 Mvar
2. 0.300 Mvar
3. 0.435 Mvar
4. 0.600 Mvar
5. 1.265 Mvar

問9 [本試験標準]

同じ線間電圧・同じ線路抵抗の三相送電で、線路損失を一定に保つ。ある負荷を有効電力6.00 MW、力率0.75で送っていた。力率を0.90へ改善したとき、同じ線路損失で送れる有効電力として正しいものはどれか。

1. 5.00 MW
2. 6.00 MW
3. 6.75 MW
4. 7.20 MW
5. 8.00 MW

問10 [本試験標準]

受電端線間電圧6.6 kVの平衡三相負荷に対し、電圧降下率を2.0%以下にしたい。1線当たりの線路抵抗は0.12 Ω 、リアクタンスは0.18 Ω 、負荷は遅れ力率0.80とする。短い三相線路の近似式を用いたとき、送れる最大有効電力として最も近いものはどれか。

1. 2.40 MW
2. 3.00 MW
3. 3.42 MW
4. 4.10 MW
5. 5.13 MW

問11 [複合・応用]

三つの需要設備A、B、Cの設備容量はそれぞれ800 kW、600 kW、400 kW、需要率はそれぞれ75%、80%、50%である。三設備全体の不等率は1.28、合成負荷の1日の負荷率は60%とする。この三設備全体の1日の需要電力量として正しいものはどれか。

1. 9.60 MWh
2. 11.52 MWh
3. 12.80 MWh
4. 14.40 MWh
5. 18.00 MWh

問12 [複合・応用]

既設負荷が1.20 MW・遅れ力率0.80、追加負荷が0.60 MW・遅れ力率0.60であり、両者を同時に6.6 kVの平衡三相線路へ接続する。1線当たりの抵抗は0.10 Ω 、リアクタンスは0.15 Ω とし、短い三相線路として静電容量を無視する。合成線電流、三相合計線路損失、近似電圧降下率の組合せとして最も近いものはどれか。

1. 158 A、7.49 kW、0.73%
2. 183 A、10.0 kW、0.85%
3. 217 A、14.1 kW、1.00%
4. 217 A、42.2 kW、1.00%
5. 247 A、18.3 kW、1.35%

正答一覧: (2), (3), (4), (3), (4), (4), (2), (3), (4), (3), (4), (3)

解答・完全解説 1-6

問1 正答 2

需要率から $P_{\max} = 1600 \times 0.70 = 1120 \text{ kW}$ 。

負荷率から $P_{\text{avg}} = 1120 \times 0.625 = 700 \text{ kW}$ 。

$W = 700 \times 24 = 16800 \text{ kWh}$ 。需要率の分母は設備容量、負荷率の分母は最大需要電力。

問2 正答 3

個々の最大需要電力合計は $600 + 450 + 350 = 1400 \text{ kW}$ 。

不等率 = 個々の最大需要電力合計 / 合成最大需要電力 より、 $1400 / 1.40 = 1000 \text{ kW}$ 。不等率を掛けない。

問3 正答 4

$\cos\phi = P/S$ より $S = 800/0.80 = 1000 \text{ kVA}$ 。

$Q = \sqrt{(S^2 - P^2)} = \sqrt{(1000^2 - 800^2)} = 600 \text{ kvar}$ 。

問4 正答 3

$P = \sqrt{3}VI\cos\phi$ より $I = 2.50 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 6600 \times 0.85)$ 約 257.3 A 。

$P_{\text{loss}} = 3RI^2 = 3 \times 0.12 \times 257.3^2$ 約 23.8 kW 。 RI^2 だけでは1線分。

問5 正答 4

$I = 3.00 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 6600 \times 0.80)$ 約 328.0 A 。力率0.80遅れなので $\sin\phi = 0.60$ 。

ΔV 約 $\sqrt{3} \times 328.0 \times (0.10 \times 0.80 + 0.20 \times 0.60)$ 約 113.6 V 。

$113.6/6600 \times 100$ 約 1.72% 。

問6 正答 4

設備が供給できる有効電力は $10 \times 1.10 \times 0.90 = 9.90 \text{ MW}$ 。

$0.55 P_{\text{total}} = 9.90$ より $P_{\text{total}} = 18.0 \text{ MW}$ 。MVAとMWは力率を介して変換する。

解答・完全解説 7-12

問7 正答 2

$Q1 = 1.50 \times (0.60/0.80) = 1.125 \text{ Mvar}$ 、 $Q2 = 1.00 \times (0.80/0.60) = 1.333 \text{ Mvar}$ 。
 $P = 2.50 \text{ MW}$ 、 $Q = 2.458 \text{ Mvar}$ 。 $S = \sqrt{(2.50^2 + 2.458^2)} \text{ 約 } 3.506 \text{ MVA}$ 。
 $\cos\phi = 2.50/3.506 \text{ 約 } 0.713$ 。皮相電力の大きさを直接足さない。

問8 正答 3

$Q1 = 1.20 \times 0.75 = 0.90 \text{ Mvar}$ 、 $Q2 = 0.60 \times (0.80/0.60) = 0.80 \text{ Mvar}$ 。よって $P = 1.80 \text{ MW}$ 、 $Q = 1.70 \text{ Mvar}$ 。
設備容量2.20 MVA内で許容される $Q_{\text{allow}} = \sqrt{(2.20^2 - 1.80^2)} = \sqrt{1.60} \text{ 約 } 1.265 \text{ Mvar}$ 。
必要低減量 = $1.70 - 1.265 \text{ 約 } 0.435 \text{ Mvar}$ 。

問9 正答 4

線路損失 $3RI^2$ が一定で抵抗も同じなら、電流Iは一定。
 $P = \sqrt{3}VI\cos\phi$ より、電圧と電流が一定ならPは力率に比例する。 $P2 = 6.00 \times 0.90/0.75 = 7.20 \text{ MW}$ 。

問10 正答 3

許容電圧降下 $\Delta V_{\text{max}} = 6600 \times 0.020 = 132 \text{ V}$ 。力率0.80遅れなので $\sin\phi = 0.60$ 。
 $132 = \sqrt{3} I_{\text{max}} (0.12 \times 0.80 + 0.18 \times 0.60)$ 。括弧内は0.204 Ωより $I_{\text{max}} \text{ 約 } 373.6 \text{ A}$ 。
 $P_{\text{max}} = \sqrt{3} \times 6600 \times 373.6 \times 0.80 \text{ 約 } 3.416 \text{ MW 約 } 3.42 \text{ MW}$ 。

問11 正答 4

最大需要電力は $A=800 \times 0.75=600 \text{ kW}$ 、 $B=600 \times 0.80=480 \text{ kW}$ 、 $C=400 \times 0.50=200 \text{ kW}$ 。合計1280 kW。
不等率1.28より合成最大需要電力 = $1280/1.28 = 1000 \text{ kW}$ 。
負荷率60%より平均600 kW、 $W = 600 \times 24 = 14400 \text{ kWh} = 14.40 \text{ MWh}$ 。

問12 正答 3

合成負荷は $P = 1.80 \text{ MW}$ 、 $Q = 1.70 \text{ Mvar}$ 、 $S = \sqrt{(1.80^2 + 1.70^2)} \text{ 約 } 2.476 \text{ MVA}$ 。 $\cos\phi \text{ 約 } 0.727$ 、 $\sin\phi \text{ 約 } 0.687$ 。
 $I = 2.476 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 6600) \text{ 約 } 216.6 \text{ A}$ 。 $P_{\text{loss}} = 3 \times 0.10 \times 216.6^2 \text{ 約 } 14.1 \text{ kW}$ 。
 $\Delta V \text{ 約 } \sqrt{3} \times 216.6 \times (0.10 \times 0.727 + 0.15 \times 0.687) \text{ 約 } 65.9 \text{ V}$ 。電圧降下率 $\text{約 } 65.9/6600 \times 100 = 1.00\%$ 。
固定EXAM_ALIGNMENT 5問・8小問への接続を維持。Topic 11以降の短絡・保護・遮断等は扱わない。